



移动智能终端生态联盟——金标认证标准 2.0

性能标准

编制单位：移动智能终端生态联盟·标准工作组

2024 年 8 月

目录

- 一、背景.....3
- 二、适用范围.....3
- 三、术语、定义、缩略语.....3
 - 3.1 应用冷启动时间.....3
 - 3.2 界面帧率.....3
 - 3.3 内存 (RAM) 占用.....3
 - 3.4 CPU 占用.....3
- 四、性能测试标准.....3
 - 4.1 应用启动时间.....3
 - 4.1.1 应用冷启动时间.....3
 - 4.2 界面帧率.....4
 - 4.2.1 界面平均帧率.....4
 - 4.3 内存 (RAM) 占用.....4
 - 4.3.1 内存泄漏.....4
 - 4.3.2 亮屏时后台应用内存占用.....5
 - 4.3.3 灭屏时后台应用内存占用.....5
 - 4.4 CPU 占用.....5
 - 4.4.1 亮屏时后台应用 CPU 占用.....5
 - 4.4.2 灭屏时后台应用 CPU 占用.....5

一、背景

用户对 Android 应用的性能体验敏感度和要求越来越高，为给用户提供更极致的应用使用体验，本标准旨在构建一套 Android 应用性能测试衡量标准与方法，牵引生态内所有应用的性能质量改进，共同构建良好的应用生态性能体验。

二、适用范围

本标准适用于 Android 平台各类应用的性能衡量与判断。应用类型涉及：视频音乐、通讯社交、摄影美图、新闻阅读、购物优惠、实用工具、教育学习、系统工具、金融理财、旅游出行、娱乐消遣、育儿母婴、健康美容、效率办公等，包含但不限于 OPPO, VIVO, MI, Lenovo 应用商店上架的所有应用。

三、术语、定义、缩略语

3.1 应用冷启动时间

应用冷启动时间，即系统从被测应用的 Application 创建开始至进入应用主界面的时间。

3.2 界面帧率

界面帧率，即应用界面变化过程每秒刷新的平均帧率和连续丢帧表现。

3.3 内存 (RAM) 占用

内存占用，即程序运行过程占用的内存资源和是否出现内存泄漏。

3.4 CPU 占用

CPU 占用，即程序运行过程占用的 CPU 资源。

四、性能测试标准

4.1 应用启动时间

4.1.1 应用冷启动时间

测试内容	应用冷启动完成时间
------	-----------

测试描述	记录应用开始启动到进入界面的时间
前提条件	通过命令“amforce-stop”清除测试应用的进程，进行冷启动测试
通过标准（ms）	非游戏应用： 中高端平台：1500 低端平台：3500 游戏： 中高端平台：2000 低端平台：4500

4.2 界面帧率

4.2.1 界面平均帧率

测试内容	界面滑动过程平均刷新帧率
测试描述	测试应用界面内滑动时的平均帧率
前提条件	- 启动应用，等待被测界面加载完成 - 在被测界面上，以正常使用的滑动速度，进行滑动/刷新操作 - 统计平均每秒渲染帧率（FPS）与目标帧率的百分比之差
通过标准（FPS）	最高帧为目标帧率（需识别出当前界面最高帧），平均帧与目标帧之差不能超过 5%，std<5%

4.3 内存（RAM）占用

4.3.1 内存泄漏

测试内容	应用内存泄漏
测试描述	压力测试过程监控应用内存占用情况
前提条件	无

通过标准（非游戏）	1. 内存阈值（PSS 峰值）：不超过 1.85G
-----------	---------------------------

4.3.2 亮屏时后台应用内存占用

测试内容	亮屏状态后台应用运行时内存占用
测试描述	测试应用切换到后台在亮屏状态下应用内存占用
前提条件	1. 测试机器恢复出厂设置 2. 应用通过 home 键切换到后台并保持亮屏
通过标准	1. 后台进程数：不超过 6 个 2. 内存占用（PSS 均值）：不超过 400M

4.3.3 灭屏时后台应用内存占用

测试内容	灭屏状态后台应用运行时内存占用
测试描述	测试应用切换到后台在灭屏状态下应用内存占用
前提条件	1. 测试机器恢复出厂设置 2. 应用通过 home 键切换到后台并保持灭屏
通过标准	1. 后台进程数：不超过 6 个 2. 内存占用（PSS 均值）：不超过 400M

4.4 CPU 占用

4.4.1 亮屏时后台应用 CPU 占用

标准描述	测试亮屏情况下后台应用对 CPU 的占用情况
测试描述	测试应用切换到后台亮屏状态下应用 CPU 占用
前提条件	1. 测试机器恢复出厂设置 2. 应用切换到后台且测试过程一直保持亮屏
通过标准	统计 10 分钟的均值不超过 3%

4.4.2 灭屏时后台应用 CPU 占用

标准描述	测试灭屏情况下后台应用对 CPU 的占用情况
测试描述	测试应用切换到后台灭屏状态下应用 CPU 占用

前提条件	1. 测试机器恢复出厂设置 2. 应用切换到后台且测试过程一直保持灭屏
通过标准	统计 10 分钟的均值不超过 3%